

$x + r_k = \xi = y + r_j$. 于是 $x - y = r_j - r_k \in \mathbb{Q}$. 但由 S 的构造, 当 $x \neq y$ 时, $L_x \cap L_y = \emptyset$, $x - y$ 不能是有理数. 因此只能有 $x = y$. 从而 $r_k = r_j$. 导致矛盾, 所以 S_k 与 S_j 一定不交.

考虑 $\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$, 则 $(0, 1) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$. 事实上, $\forall x \in (0, 1)$, 有 $x \in L_x$. 由 S 的构造, 记 $S \cap L_x = \{y\}$, 于是 $x - y \in \mathbb{Q}$, 且 $x - y \in (-1, 1)$. 因此存在某个 n , 使 $r_n = x - y$, $x = y + r_n \in S_n$, 即 $(0, 1) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n$. 綜上得 $(0, 1) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n \subset (-1, 2)$.

若外测度具有可列可加性, 则

$$1 = m^*(0, 1) \leq m^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m^*(S_n) \leq m^*(-1, 2) = 3.$$

但 $m^*(S_n) = m^*(S)$, 由于 $\sum_{n=1}^{\infty} m^*(S_n)$ 收敛, 知 $m^*(S) = 0$. 这就导致 $1 \leq 0 \leq 3$. 这个矛盾说明外测度不具有可加性.

§2.1.2 Lebesgue 可测集

上一节的例 4 中并未用到外测度的具体构造. 这就是说, 只要一种集函数, 具备定理 2.1.2 的性质 (1) ~ (4) 以及可加性, 就不可避免地会碰到上述矛盾. 由此可见, 对于外测度这一种集合度量而言, 总有一些集合, 其外测度不具有可加性. 如果把这些集合排除在外, 称它为不可测集, 剩下的集合称为可测集. 于是在全体可测集族上, 外测度作为一种集合度量具有可列可加性, 从而真正成为长度、体积概念的推广.

$\mathbb{R}^n$ 中任意开矩体 I 应当属于可测集类. 若点集 E 也属于可测集类, 则根据可加性 (见下页图 2.1), 对每个矩体 I 应有

$$m^*(I) = m^*(I \cap E) + m^*(I \cap E^c), \quad (2.1.3)$$

这一等式可以作为 E 是可测集的定义. 不过, 实际上还可由此证明,